

João Miguel Clemente de Sena Esteves

# *Análise de Circuitos*

= Licenciatura em Engenharia Física =

Fevereiro de 2024



# Grandezas, Unidades e Prefixos do Sistema Internacional de Unidades (SI)

## Grandezas e Unidades SI

| Grandeza                                             |            | Unidade         |                  |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Nome                                                 | Símbolo    | Nome            | Símbolo          |
| potencial eléctrico                                  | U          | volt            | V                |
| tensão, diferença de potencial ou queda de potencial | U, E       | volt            | V                |
| corrente eléctrica                                   | I          | ampere          | A                |
| energia                                              | W          | joule           | J                |
| potência                                             | P          | watt            | W                |
| resistência eléctrica                                | R          | ohm             | $\Omega$         |
| resistividade                                        | $\rho$     | ohm metro       | $\Omega \cdot m$ |
| capacidade eléctrica                                 | C          | farad           | F                |
| permitividade                                        | $\epsilon$ | farad por metro | $F \cdot m^{-1}$ |
| coeficiente de auto-indução                          | L          | henry           | H                |
| permeabilidade                                       | $\mu$      | henry por metro | $H \cdot m^{-1}$ |

## Prefixos SI

### Múltiplos

| Nome         | Símbolo  | Factor multiplicador                                     |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------|
| yotta        | Y        | $10^{24} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$    |
| zetta        | Z        | $10^{21} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$    |
| exa          | E        | $10^{18} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$         |
| peta         | P        | $10^{15} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$              |
| <b>tera</b>  | <b>T</b> | <b><math>10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000\,000</math></b> |
| <b>giga</b>  | <b>G</b> | <b><math>10^9 = 1\,000\,000\,000</math></b>              |
| <b>mega</b>  | <b>M</b> | <b><math>10^6 = 1\,000\,000</math></b>                   |
| <b>quilo</b> | <b>k</b> | <b><math>10^3 = 1000</math></b>                          |
| hecto        | h        | $10^2 = 100$                                             |
| deca         | da       | $10^1 = 10$                                              |

## Submúltiplos

| Nome         | Símbolo                 | Factor multiplicador                                  |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| deci         | d                       | $10^{-1} = 0,1$                                       |
| centi        | c                       | $10^{-2} = 0,01$                                      |
| <b>mili</b>  | <b>m</b>                | <b><math>10^{-3} = 0,001</math></b>                   |
| <b>micro</b> | <b><math>\mu</math></b> | <b><math>10^{-6} = 0,000\ 001</math></b>              |
| <b>nano</b>  | <b>n</b>                | <b><math>10^{-9} = 0,000\ 000\ 001</math></b>         |
| <b>pico</b>  | <b>p</b>                | <b><math>10^{-12} = 0,000\ 000\ 000\ 001</math></b>   |
| fento        | f                       | $10^{-15} = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 001$                |
| ato          | a                       | $10^{-18} = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001$           |
| zepto        | z                       | $10^{-21} = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001$      |
| yocto        | y                       | $10^{-24} = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001$ |

# 1. Corrente Eléctrica, Potencial Eléctrico e Tensão

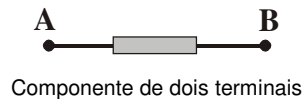
A **corrente eléctrica** (**I**) tem como unidade o **ampere** (**A**).

O **potencial eléctrico** que existe num ponto A (**U<sub>A</sub>**) tem como unidade o **volt** (**V**).

A **tensão, diferença de potencial** ou **queda de potencial** que existe entre um ponto A e um ponto B (**U<sub>AB</sub>**) tem como unidade o **volt** (**V**) e é dada por

$$U_{AB} = U_A - U_B$$

Um **componente de um circuito eléctrico** tem sempre **dois ou mais terminais**. Num componente de dois terminais, a corrente que entra por um terminal é a mesma que sai pelo outro.



Verifica-se que...

- uma **corrente eléctrica** passa num componente de um circuito.
- um **potencial eléctrico** existe num ponto.
- uma **tensão** existe entre dois pontos.

Notações:

- Usam-se **setas rectas** para indicar os sentidos de **correntes eléctricas**.
- Usam-se **setas curvas** para indicar os sentidos de **tensões** (quedas de potencial).

O **sentido verdadeiro da corrente eléctrica** que passa num componente de um circuito eléctrico é o oposto ao do movimento dos electrões que constituem essa corrente.

- Em Física, o **sentido real da corrente eléctrica** que passa num componente de um circuito eléctrico é o do movimento dos electrões que constituem essa corrente; o **sentido convencional da corrente eléctrica** é o oposto ao desse movimento. Assim, o **sentido verdadeiro da corrente eléctrica**, usado em Electrotecnia e em Electrónica, coincide com o **sentido convencional da corrente eléctrica** usado em Física.

O **sentido positivo da corrente eléctrica** que passa num componente é convencionalizado, podendo coincidir ou não com o sentido verdadeiro da corrente.

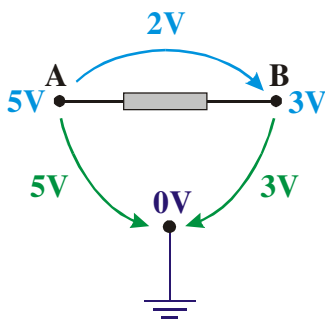
O **potencial eléctrico que existe num ponto** só fica determinado se estiver definida uma referência para os potenciais eléctricos. Por definição, o valor do potencial eléctrico de referência é zero.

Pode escolher-se, arbitrariamente, o potencial de qualquer ponto de um circuito eléctrico como referência para os potenciais eléctricos. Em geral, a escolha da referência faz-se por forma a simplificar a análise do circuito.

É frequente usar o potencial da **terra** ou o potencial da **massa** (*chassis*) dos aparelhos eléctricos como referência para os potenciais eléctricos.

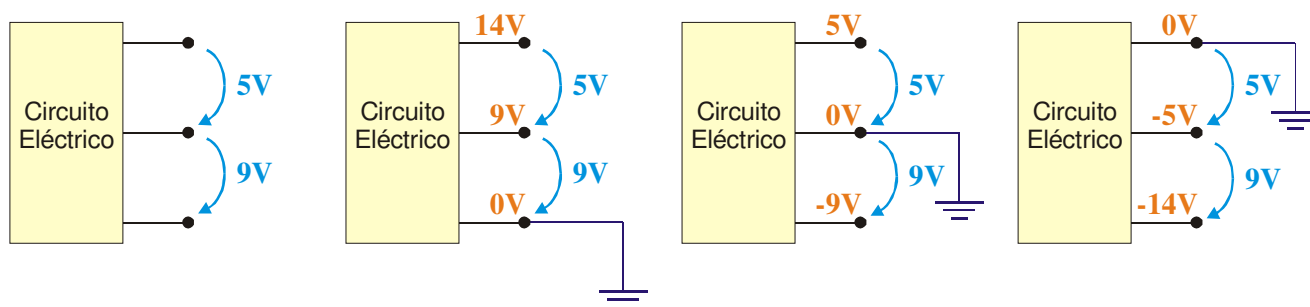


O **potencial eléctrico que existe num ponto** tem o valor da tensão existente entre esse ponto e o ponto cujo potencial é usado como referência para os potenciais eléctricos.



O **potencial eléctrico que existe num ponto** depende da referência escolhida para os potenciais eléctricos e pode assumir qualquer valor.

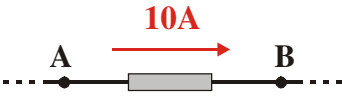
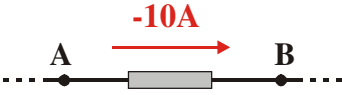
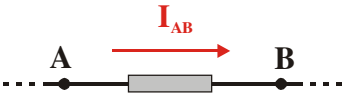
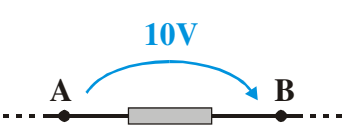
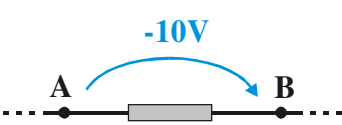
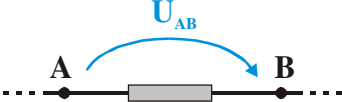
A **tensão** existente entre dois pontos tem um valor que não depende da referência escolhida para os potenciais eléctricos.



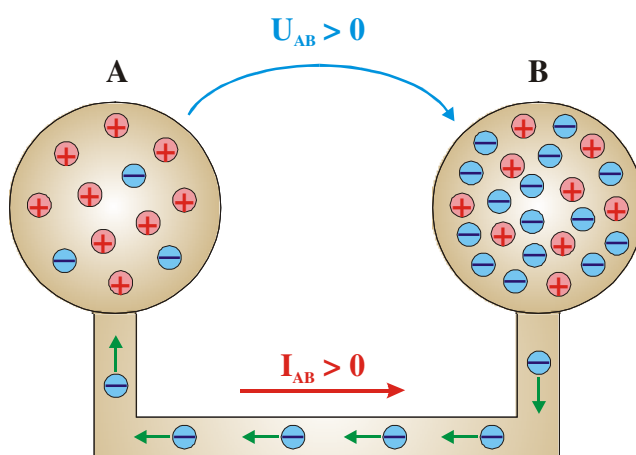
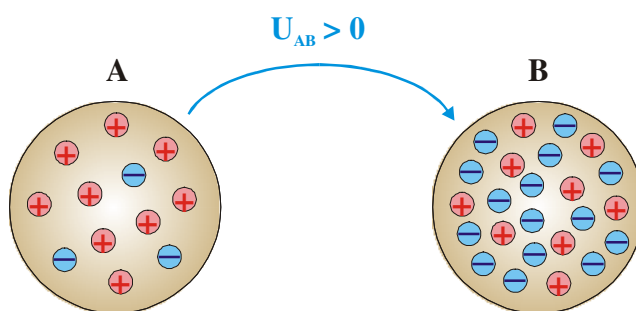
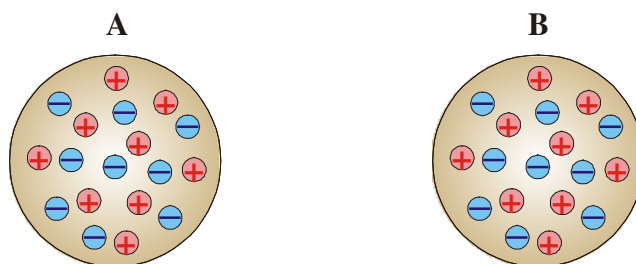
O **sentido verdadeiro da tensão** existente entre dois pontos é do ponto de potencial superior para o ponto de potencial inferior.

O **sentido positivo da tensão** existente entre dois pontos é convencionalizado, podendo coincidir ou não com o sentido verdadeiro da queda de potencial.

Para correntes e tensões **constantes**...

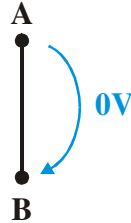
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A seta indica o <b>sentido verdadeiro da corrente</b> que atravessa o componente.</li> <li>- Dentro do componente, a corrente vai do terminal A para o terminal B.</li> <li>- A corrente que atravessa o componente tem um valor de 10A.</li> </ul>                                                          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A seta indica o <b>sentido positivo da corrente</b> que atravessa o componente.</li> <li>- Dentro do componente, a corrente vai do terminal B para o terminal A.</li> <li>- A corrente que atravessa o componente tem um valor de 10A.</li> </ul>                                                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A seta indica o <b>sentido positivo da corrente</b> que atravessa o componente.</li> <li>- Se, dentro do componente, a corrente for do terminal A para o terminal B, então o sentido positivo da corrente coincide com o sentido verdadeiro da corrente e <math>I_{AB} &gt; 0</math>.</li> </ul>             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A seta indica o <b>sentido verdadeiro da tensão</b> existente entre os terminais A e B do componente.</li> <li>- O potencial no terminal A é superior ao potencial no terminal B.</li> <li>- Entre os terminais existe uma diferença de potencial de 10V.</li> </ul>                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A seta indica o <b>sentido positivo da tensão</b> existente entre os terminais A e B do componente.</li> <li>- O potencial no terminal B é superior ao potencial no terminal A.</li> <li>- Entre os terminais existe uma diferença de potencial de 10V.</li> </ul>                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A seta indica o <b>sentido positivo da tensão</b> existente entre os terminais A e B do componente.</li> <li>- Se o potencial no terminal A for superior ao potencial no terminal B, então o sentido positivo da tensão coincide com o sentido verdadeiro da tensão e <math>U_{AB} &gt; 0</math>.</li> </ul> |

**Nota:** Para manter os desenhos simples, **não se representa o resto do circuito, que está ligado aos terminais A e B.** Sem esse circuito não poderiam existir as correntes representadas.



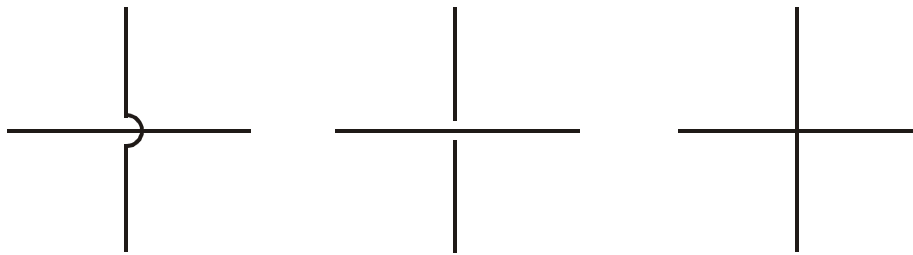
## 2. Condutor Ideal

Um **condutor ideal** mantém uma **tensão de 0V entre os seus terminais**, independentemente do valor e do sentido da corrente que o atravessa. Todos os seus pontos estão **sempre ao mesmo potencial**.

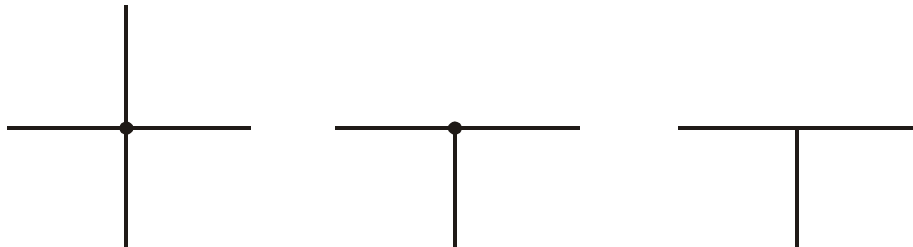


Ao ligar um condutor ideal entre dois pontos provoca-se um **curto-circuito** entre esses pontos. Mas **condutor ideal** e **curto-circuito** não são sinónimos, uma vez que é possível provocar um curto-circuito entre dois pontos com um condutor não ideal.

Representação de dois **condutores ideais isolados** um do outro:



Representação de dois **condutores ideais ligados** um ao outro:



## 3. Circuito Aberto

Um **circuito aberto entre dois pontos** é atravessado por uma **corrente de 0A**, independentemente do valor e do sentido da tensão que existe entre esses pontos.

